

成浩亮

32 岁
中共党员
南京大学
谷歌学术

+86 15950570228
chl19940220
DG1932001@smail.nju.edu.cn
https://github.com/chl19940220
Google Scholar

教育背景

南京大学 *2019.09 - 2026.12* 软件学院 | 软件工程 | 博士研究生
南京大学 *2016.09 - 2018.06* 软件学院 | 软件工程 | 硕士学位
南京大学 *2012.09 - 2016.06* 软件学院 | 软件工程 | 学士学位

研究技能

- **技术专长**
  - **编程技能：** 熟练使用 Python、Java 等主流编程语言；熟练使用 Cursor、Codex、Claude Code 等 AI 编程工具。
  - **专业能力：** 系统了解 AI Agent 相关概念与工程方法，熟悉 Prompt Engineering、Context Engineering、Harness Engineering 以及 MCP、Skills 等相关机制；掌握使用 LlamaFactory 进行本地大模型微调的基本流程；具备机器学习与深度学习基础，对 Qwen、DeepSeek 等开源模型的基本架构有一定理解。
  - **科研技能：** 熟练使用 LaTeX 进行学术论文写作与排版；熟练使用 PPT、Origin、Draw.io、OmniGraffle 等工具开展科研绘图与汇报材料制作；熟练使用 Zotero、Obsidian 进行文献管理、知识整理与研究总结；能够熟练阅读英文文献并撰写英文论文。

实习经历

- **华为技术有限公司终端云服务部门** *2024/06/26——2024/12/31*

  推荐算法工程师
  - 调研业界最新模型并复现其中经典算法（MMOE/PLE/HiNet）；
  - 在华为商城热搜榜单部署开发 HiNet 模型，7 天 CTR 提升 0.8%，ECPM 提升 5.7%，放量 20%；

- **苏州青颖飞帆软件科技股份有限公司** *2025/01/01 - 2025/12/31*

  AI Agent 研发工程师
  - 参与设计并开发面向专科/成教学生的毕业论文生成、评审与迭代闭环系统，基于 LangChain 编排论文大纲、全局数据、图表设计、章节写作、章节优化、摘要/总结/致谢/附录等多类 Agent，支撑全国多省函授点多专业真实业务落地；
  - 负责论文大纲生成策略设计，按论文类型拆分 Prompt 模板，并基于论文题目进行类型识别与模板路由，解决通用模板下目录空泛、章节顺序错乱、问题-分析-建议不一致等结构性问题；
  - 负责论文写作所需全局数据链路建设，完整实现问卷生成、数据模拟与数据分析流程，并在图表设计环节使用 Mermaid、PlantUML 生成论文结构图、流程图等图表内容；
  - 负责 Word 文档中表格与公式解析模块开发，针对 MathType 3 旧版公式编辑器生成的 OLE 二进制对象，按字节协议解析符号与数值并构建 AST，最终转换为 LaTeX 公式；针对建筑类专业长表格和复杂合并单元格场景构建 Grid 缓存机制，将解析耗时由 300 秒以上优化至毫秒级；
  - 负责论文评审模型微调与部署，基于 LlamaFactory 对 Qwen3-32B 进行 SFT/DPO 训练，使评分标准更贴合专科/成教论文要求，并替代 Qwen3-235B、Grok 4.1 等 API 模型；本地 4 卡 H100 + SGLang + 投机采样部署后推理速度达到 200+ tokens/s，降低调用成本并提升教师采纳率。

项目经历

- **基于演绎验证的 Tree-of-Thought 推理引导研究** *2025.08 - 2026.01*

  围绕代码推理中 Tree-of-Thought 路径选择依赖模型自评、易出现错误剪枝与无效探索的问题，研究将 SMT 求解器的演绎验证能力嵌入推理搜索过程，形成可验证的多步推理框架。
  - 提出演绎引导（Deductive Steering）机制，将自然语言思维步骤编码为 SMT 约束，结合候选生成、演绎评估、反例修正与回溯搜索四个核心模块，对 Tree-of-Thought 推理过程进行逐步验证与纠偏；
  - 设计两阶段验证策略，先基于约束空间采样对候选路径进行快速排序，再通过检查 $\Phi \wedge \neg\varphi$ 的不可满足性完成严格演绎验证，将形式化方法由“结果校验”前移为“过程引导”；
  - 在缺陷定位、程序生成、循环不变式生成等 5 个公开 benchmark 上开展实验，验证方法在代码推理任务上的准确率提升 11.4–17.2 个百分点，同时降低 27–45% 的 token 消耗；
  - 进一步将方法扩展到数学推理场景，在 GSM8K、AQuA、Gaokao-Math 等数据集上验证跨领域泛化能力；其中 Qwen3-8B 在 3 个 benchmark 上分别达到 91.05%、90.36%、90.32% 的准确率，相比 ToT 基线提升 8.47–15.96 个百分点。

– 论文已被 35th International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2026，CCF-A) 录用。

- **面向并发缺陷的意图引导可解释自动修复研究** *2026.03 - 2026.06*

  针对现有并发缺陷自动修复方法逐条修补 detector 报告、难以恢复共享根因且易引入新并发问题的局限，研究面向根因级修复的意图引导可解释自动修复框架。

  – 提出 NICER 框架，将并发缺陷修复建模为共享 *Concurrency Intent* 的恢复问题，从根因层面统一指导多处相关补丁生成，而非逐个修补表面症状；
  – 设计 Grounded Abductive Reasoning（GAR）机制，将程序分析、LLM 推理与形式化验证结合起来，推断与缺陷相关的同步约束、锁顺序和线程协同语义，并据此生成协调一致的修复补丁；
  – 设计结构化补丁解释机制，将生成补丁与其满足的并发约束建立可追踪映射，帮助开发者理解补丁意图并提升人工审查效率；
  – 在 4 个 benchmark、1784 个真实并发缺陷上开展实验，Correct Rate 达 76.01%，较已有方法提升 12.8 个百分点；开发者判断 F1 从 71.73% 提升至 86.58%，平均审查时间由 25.2 s 缩短至 18.7 s。

科研成果

- **学术论文** *发表论文 4 篇，在投 1 篇*

  [1] **H. Cheng**, E. Tang, et.al. Steering Tree-of-Thought Reasoning via Deductive Verification. ISSTA

  [2] **成浩亮**, 汤恩义等.一种手绘制导的移动应用界面测试方法. 软件学报

  [3] **H. Cheng**, E. Tang, et.al. Intent-Guided Explainable Repair for Concurrency Bugs. (FSE 在投)

  [4] C. Zhang, **H. Cheng**, et.al., Sketch-guided GUI test generation for mobile applications. ASE

  [5] S. Zhang, **H. Cheng**, et.al., BlockSOP: A blockchain-based software management platform for open collaborative development. JSS

- **发明专利** *公开专利 4 项*

  [1] 汤恩义; 张珂铙; **成浩亮**等. 基于可满足性模理论的大语言模型推理路径剪枝方法. 公开号：CN121413688A.

  [2] 汤恩义; 张硕骁; **成浩亮**等. 一种基于反向重编码的生成式神经网络模型模糊测试方法. 公开号：CN120597952A.

  [3] 武钿登; **成浩亮**. 显示方法及电子设备. 公开号：CN122293786A.

  [4] 汤恩义; 王伟成; **成浩亮**等. 基于手绘识别的图形界面测试用例生成方法. 公开号：CN106095679A.

获奖情况

- 2018 年南京大学软件学院优秀研究生
- 2017 年英才奖奖学金二等奖
- 2017 年玄铁科技奖学金一等奖

自我评价

- 聚焦 AI Agent、大语言模型应用与软件系统研发，具备从需求理解、流程设计到工程落地的完整实践能力，能够面向真实业务场景快速推进系统实现与持续迭代。
- 具有较强的复杂问题拆解与落地能力，能够围绕业务目标设计 Prompt 路由、Agent 工作流、文档解析、性能优化、模型微调与本地部署方案，并兼顾系统稳定性、成本与可维护性。
- 具备良好的工程执行力与自驱学习能力，能够在较短时间内完成新领域技术调研、方案验证与实现闭环，持续推动系统效果优化与用户反馈改进。
- 同时具备一定科研能力，关注大模型推理增强、形式化验证与自动化软件工程方向，能够结合实验评测与 benchmark 结果开展方法设计、系统实现与论文撰写。

个人爱好

- 爬山、跑步、阅读（科幻 / 历史 / 推理），足球。